PRÀCTICA 2e - EXERCICIS D'EQUILIBRI DE MERCAT
Resol els cinc exercicis i entrega un unic PDF amb les respostes.

Exercici 1 · Reconstruir el mercat
En un mercat competitiu s'han observat els preus i les quantitats que apareixen a la taula següent. La columna Q1 representa una de les dues funcions del mercat (oferta o demanda), mentre que la columna Q2 representa l'altra. Se sap que totes dues funcions són lineals i que P és el preu del producte i Q la quantitat.
A partir de les dades, identifica les dues funcions, expressa-les en la forma Q = a + bP i estudia l'equilibri i el desequilibri del mercat al preu indicat.

P	Q1	Q2
10	180	60
20	140	80
40	60	120

1. Identifica quina columna correspon a la demanda.
2. Determina la funció de demanda.
3. Determina la funció d'oferta.
4. Calcula el preu d'equilibri.
5. Calcula la quantitat d'equilibri.
6. A P = 25, indica si hi ha excés de demanda o d'oferta.
7. Calcula la magnitud d'aquest excés.

Exercici 2 · Mercat no lineal
En un altre mercat, les quantitats associades a cada preu venen determinades per dues funcions, Q1 i Q2. Una és la demanda i l'altra és l'oferta. El preu P no pot ser negatiu i només són admissibles les solucions que tinguin sentit econòmic.
Identifica cada funció a partir de com varia la quantitat amb el preu, iguala l'oferta i la demanda per trobar l'equilibri i analitza què passa quan el preu de mercat és de 8 unitats monetàries.
Q1 = 260 - 2P2 Q2 = 20 + 8P
1. Identifica quina relació correspon a la demanda.
2. Calcula el preu d'equilibri econòmicament vàlid.
3. Indica quina altra arrel algebraica s'ha de descartar i explica per què.
4. Calcula la quantitat d'equilibri.
5. A P = 8, indica si hi ha excés de demanda o d'oferta.
6. Calcula la magnitud de l'excés a P = 8.
7. Indica de quin grau és l'equació que cal resoldre per trobar l'equilibri.

Exercici 3 · Què ha canviat?
Un mercat presenta inicialment les funcions de demanda i d'oferta següents, on P és el preu i Q la quantitat:
Qd = 300 - 5P Qs = 60 + 3P
Posteriorment, disminueix la renda dels consumidors. L'oferta es manté inalterada, però la demanda es desplaça paral·lelament, és a dir, conserva el mateix coeficient de P. Després del canvi, s'observa un nou equilibri amb un preu de 27 unitats monetàries i una quantitat de 141 unitats.
Utilitza aquestes dades per reconstruir la nova demanda i determinar com ha afectat la reducció de renda el comportament dels consumidors.

1. Calcula el preu d'equilibri inicial.
2. Calcula la quantitat d'equilibri inicial.
3. Determina la nova funció de demanda.
4. Calcula la variació de la demanda a qualsevol preu (nova menys inicial).
5. Indica si es tracta d'un bé normal o inferior respecte de la renda i justifica-ho.
6. Explica què passaria amb la demanda si la renda augmentés.

Exercici 4 · Relació amb un altre producte

Els productes A i B estan relacionats pel comportament dels consumidors. Inicialment, el mercat del producte A presenta les funcions de demanda i d'oferta següents:

Qd = 360 - 4P Qs = 40 + 4P

Posteriorment, augmenta el preu del producte B. L'oferta d'A no varia perquè les condicions de producció es mantenen constants. La demanda d'A, en canvi, es pot desplaçar, però conserva la mateixa pendent. El nou equilibri del mercat d'A es produeix a un preu de 44 unitats monetàries i una quantitat de 216 unitats.

Compara la situació inicial amb la final per identificar la relació econòmica entre els dos productes.

1. Calcula el preu d'equilibri inicial.
2. Calcula la quantitat d'equilibri inicial.
3. Determina la nova funció de demanda.
4. Calcula la variació de la demanda a qualsevol preu.
5. Indica si els productes A i B són substitutius, complementaris o independents, i justifica-ho.
6. Si l'augment del preu de B hagués reduït la demanda d'A, quina relació hi hauria entre els productes?

Exercici 5 · Cas final

Considera el mercat del producte A, en què P és el preu que paguen els consumidors i Q la quantitat intercanviada. Inicialment, la demanda es dona en forma directa i l'oferta en forma inversa:

Qd = 500 - 5P P = 10 + 0,2Qs

El mercat experimenta successivament tres canvis. Primer, la renda dels consumidors augmenta un 10%. Amb aquest canvi, a un preu de 50 EUR, la quantitat demandada d'A passa de 250 a 230 unitats. La pendent de la demanda no varia.

En segon lloc, augmenta el preu del producte B. Després d'aquest segon canvi, a un preu de 50 EUR, la quantitat demandada d'A és de 260 unitats. La demanda continua tenint la mateixa pendent.

Finalment, l'Administració estableix un impost de 8 EUR per unitat venuda que han de pagar els productors. Per tant, per a una mateixa quantitat, el preu pagat pels compradors supera en 8 EUR el preu net que rep el productor. Considera que els tres canvis són acumulatius i determina l'equilibri final del mercat.

1. Expressa l'oferta inicial com a Qs = f(P).
2. Calcula el preu d'equilibri inicial.
3. Calcula la quantitat d'equilibri inicial.
4. Determina la funció de demanda després de l'augment de renda.
5. Indica si A és un bé normal o inferior respecte de la renda i justifica-ho.
6. Determina la demanda després de l'augment del preu de B.
7. Indica la relació entre A i B i justifica-la.

8. Determina la funció d'oferta després de l'impost com a Qs = f(P).
9. Calcula el preu d'equilibri final.
10. Calcula la quantitat d'equilibri final.
11. Calcula la variació del preu final respecte de l'inicial.
12. Calcula la variació de la quantitat final respecte de la inicial.